



Universidade do Minho
Escola de Ciências
DMAT

Análise Numérica
Licenciatura em Ciências da Computação
2025/2026

2º Teste
07 · 01 · 2025

Duração: 2 horas

Nome:

Número:

Durante o teste **não é permitido** nenhum tipo de comunicação entre alunos.

O diretório de trabalho é **C: \Users\Public\Documents**.

O material para o teste está na página de Análise Numérica (na BB), no separador Conteúdos, no item **Teste 2 :: 7 de janeiro de 2026**. **Não é permitido** nenhum outro material.

Grave o ficheiro *Teste2.mlx* com o nome *a******, onde ******* é o seu número de aluno. **A parte computacional das suas respostas é feita neste ficheiro.**

No final do teste tem que **submeter a sua live script e entregar a parte escrita**. Uma não submissão da sua *live script* corresponde a uma classificação final de zero valores.

Responda a cada uma das questões justificando as suas respostas e/ou apresentando os cálculos realizados.

Questão 1 [5 valores] Considere a função f definida por $f(x) = \frac{1}{2} \cos(2x) - 2 \cos(x) + \frac{3}{2}$.

- a) Verifique graficamente que a função f tem um único zero r no intervalo $I = [-\pi/2, \pi/2]$.
- b) Verifique analiticamente que $r = 0$.

- c) Efetue 20 iterações do **método de Newton** para obter uma aproximação para r , tomando como aproximação inicial $x_0 = -\pi/2$.
- d) Efetue 20 iterações do **método de Newton** para obter uma aproximação para a menor raiz, em valor absoluto, da equação $\cos(x) - 1 = 0$. Tome como aproximação inicial $x_0 = -\pi/2$.
- e) Comente, quanto à rapidez de convergência, os resultados obtidos nas alíneas **c)** e **d)**.
(Note que $(\cos(x) - 1)^2 = \frac{1}{2} \cos(2x) - 2 \cos(x) + \frac{3}{2}$.)

Questão 2 [5 valores] Considere o problema da resolução do sistema de equações lineares $Ax = b$, onde

$$A = \begin{pmatrix} 3 \times 10^{-16} & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{pmatrix} 2 + 10^{-16} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Mostre analiticamente que o sistema $Ax = b$ é possível e determinado e que a sua solução exata é $x = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}^T$.
- b) No MATLAB, determine uma aproximação $\tilde{x}_1$ para x usando o **método de Gauss sem escolha de pivot**. Calcule $\|x - \tilde{x}_1\|_\infty$.
- c) No MATLAB, determine uma aproximação $\tilde{x}_2$ para x usando o **método de Gauss com escolha parcial de pivot**. Calcule $\|x - \tilde{x}_2\|_\infty$.
- d) Justifique os resultados obtidos nas duas alíneas anteriores.

Questão 3 [5 valores] Considere o problema da resolução do sistema de equações lineares $Hx = b$, onde H é a matriz de *Hilbert* de ordem 5, ou seja, a matriz

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 \\ 1/5 & 1/6 & 1/7 & 1/8 & 1/9 \end{pmatrix}$$

e $b = (0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0)^T$.

- a) Mostre analiticamente que a solução do sistema $Hx = b$ é a terceira coluna da inversa da matriz H .
- b) Utilize a função **hilb** (do MATLAB) para definir a matriz H e a função **invhilb** (do MATLAB) para obter a solução do sistema $Hx = b$.
- c) Obtenha as matrizes L , U e P para as quais $PH = LU$, onde L é uma matriz triangular inferior com todos os elementos da diagonal iguais a um, U é uma matriz triangular superior e P é uma matriz de permutação.
- d) Usando as matrizes calculadas na alínea anterior obtenha, **de forma eficiente**, uma aproximação $\tilde{x}$ para x . Calcule $\|x - \tilde{x}\|_\infty$.
(Se não resolveu a alínea b) considere $x = (1050 \ -18900 \ 79380 \ -117600 \ 56700)^T$.)
- e) Justifique convenientemente o resultado obtido na alínea anterior.

Questão 4 [5 valores] Considere a seguinte tabela de valores de uma determinada função f , arredondados para 4 casas decimais:

x	2.0	2.2	2.3	2.5	3.0	3.5
$f(x)$	7.9091	10.3230	11.6976	14.8069	24.9091	38.8296

- a) Construa a tabela de diferenças divididas dos valores tabelados.
- b) Determine, por interpolação por um polinómio de grau não superior a dois P_2 , uma aproximação para $f(2.4)$. Obtenha uma estimativa para o erro da aproximação obtida.
- c) Calcule $|f(3.5) - P_2(3.5)|$ e justifique o resultado obtido.
- d) Obtenha, na mesma figura, o gráfico de P_2 e os pontos da tabela.

(FIM)